Een functie aflezen van haar grafiek

22 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De woorden bij een grafiek

Schrijf bij elke omschrijving het juiste begrip.

1. De verzameling van alle x-waarden waarvoor de functie bestaat.

   _____

2. De verzameling van alle functiewaarden die de functie aanneemt.

   _____

3. Een x-waarde waarvoor de functiewaarde nul is. _____

4. Het hoogste punt van een grafiek in een bepaald gebied. _____

5. Het overzicht dat weergeeft waar een functie stijgt en waar ze daalt.

   _____

6. Een grafiek die links en rechts van de y-as elkaars spiegelbeeld is.

   _____

7. De lengte van het stuk waarna een grafiek zich herhaalt. _____

2 Tekenverloop en verloopschema

Schrijf op wat elk teken betekent.

8. Een plusteken in het tekenverloop van een functie. _____

9. Een verticale streep in het tekenverloop. _____

10. Min op $x = 3$ in het verloopschema. _____

11. Een grafiek loopt eerst omhoog tot $x = 2$, daalt dan tot $x = 5$ en stijgt daarna weer. Schrijf het verloopschema in woorden en zeg wat er bij $x = 2$ en $x = 5$ ligt.

_____

_____

_____

_____

3 Van tabel naar grafiek

Zet de koppels uit op een assenstelsel en verbind ze. Zet er zelf een lijn met getallen op de zijas bij, en schrijf naast je tekening wat je afleest.

12. Het aantal bezoekers van een winkel per uur: om 9 uur 20, om 11 uur 45, om 13 uur 60, om 15 uur 80, om 17 uur 35, om 19 uur 10. Teken de grafiek en schrijf eronder wanneer het maximum valt en hoe groot het is.

13. Hoe noem je de twee getallen tussen haakjes die de plaats van een punt aangeven, en welk getal staat vooraan?

_____

_____

4 Waar of niet waar?

Zet een bolletje bij je keuze.

14. Het bereik lees je af op de verticale as.

◯ waar ◯ niet waar

15. Twee functies met hetzelfde bereik kunnen een heel verschillende grafiek hebben.

◯ waar ◯ niet waar

16. Een functievoorschrift en een tabel van dezelfde functie kunnen elkaar tegenspreken.

◯ waar ◯ niet waar

17. Een grafiek schetsen zonder ICT betekent dat ze helemaal op schaal moet staan.

◯ waar ◯ niet waar

18. Een nulpunt is een punt waar de grafiek de x-as snijdt.

◯ waar ◯ niet waar

5 Aflezen en terugvertalen

Zeg telkens wat het getal of het kenmerk betekent in de situatie van de opgave.

19. De grafiek van de temperatuur in een serre heeft een maximum bij 14 uur, met 32 graden. Schrijf dat in één zin in gewone taal.

20. De grafiek van de winst van een bedrijf in functie van het aantal verkochte stuks heeft een nulpunt bij 150 stuks. Wat betekent dat?

21. Een grafiek van het aantal bezoekers herhaalt zich elke 24 uur precies op dezelfde manier. Hoe heet die 24 uur, en wat weet je daardoor over morgen?

22. Het bereik van de temperatuur in een koelkast is 3 tot 6 graden. Wat zegt dat over de koelkast?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De woorden bij een grafiek

1 het domein

2 het bereik

3 een nulpunt

4 een maximum

5 het verloopschema

6 de functie is even, de grafiek is symmetrisch om de y-as

7 de periode

2. Tekenverloop en verloopschema

8 de functiewaarde is daar positief, de grafiek ligt boven de x-as

9 daar is de functie niet gedefinieerd, of daar ligt een nulpunt

10 de functie daalt vanaf $x = 3$

11 Stijgend tot 2, dalend van 2 tot 5, stijgend vanaf 5. Bij $x = 2$ ligt een maximum, bij $x = 5$ een minimum.

3. Van tabel naar grafiek

12 De grafiek stijgt tot 15 uur en daalt daarna. Het maximum valt om 15 uur met 80 bezoekers; het minimum om 19 uur met 10 bezoekers.

13 De coördinaten. Vooraan staat de x-waarde, daarna de functiewaarde.

4. Waar of niet waar?

14 waar

15 waar

16 niet waar

17 niet waar

18 waar

5. Aflezen en terugvertalen

19 Om 14 uur was het het warmst in de serre, namelijk 32 graden.

20 Bij 150 stuks is de winst nul: daar wordt de kost precies goedgemaakt. Minder dan 150 stuks geeft verlies.

21 Dat is de periode. Je mag verwachten dat morgen hetzelfde patroon terugkomt.

22 De temperatuur komt nooit lager dan 3 en nooit hoger dan 6 graden; ze schommelt daartussen.